bäume | pflanzen | natur | umwelt

LA + SV - BÜRO
ZIMMERMANN

praschweg 6 | d-93049 regensburg
fon +49 . 941 . 5 98 93 10
fax +49 . 941 . 5 98 93 09
mobil +49 . 173 . 2 34 24 67
mail@georg-zimmermann.de
www.georg-zimmermann.de

PROTOKOLL

Protokoll-Nr.	001
Projekt-Nr.	261_gut_R
Auftraggeber	Stadt Regensburg, Gartenamt vertreten durch Amtsleiter Dietrich Krätschell Weinweg 8, 93049 Regensburg
Bauvorhaben	Hochwasserschutz Regensburg - Abschnitt H / Unterer Wöhrd
Ort	Am Winterhafen 14
Gegenstand	Linden-Allee (Westende)
Maßnahme	Baumschutz
Anlass	Wurzelsondierung, Wurzelsuchgraben
Ortstermine	(A) 17.09.2018, (B) 26.02.2019

Name Beteiligter	**Firma / Behörde Funktion**	**Kürzel**	**Teilnehmer**	**Verteiler**	**Zustellung**
Dietrich Krätschell	Gartenamt (Amtsleitung)	GK			per mail
Michael Lehmann	Gartenamt (Leitung Grünflächenplanung)	ML			per mail
Heike Ismer	Gartenamt (Leitung Grünflächenunterhalt)	HI			per mail
Johann Ritter	Gartenamt (Grünflächenplanung)	JR	AB	x	per mail
Gerda Neuger	Gartenamt (Baumpflege)	GN			per mail
Wolfgang Kiefmann	Gartenamt (Verwaltung)	WK			per mail
Andrea Seidl	Wasserwirtschaftsamt	AS	A	x	per mail
Georg Strobl	Wasserwirtschaftsamt	GS	A	x	per mail
Christine Pollinger	Wasserwirtschaftsamt	CP	A	x	per mail
Christian Wiesinger	Tiefbauamt (Hochwasserschutz, Wasserbau)	CW	A		per mail
Dr. Hannaleena Pöhler	Umweltamt (Ökologie, Naturschutz, Baumschutz)	HP	A	x	per mail
Michael Kraus	Stadtplanungsamt	MK	A		per mail
Georg Zimmermann		GZ	AB		
mit Bitte um Verteilung an weitere Beteiligte und Zuständige					

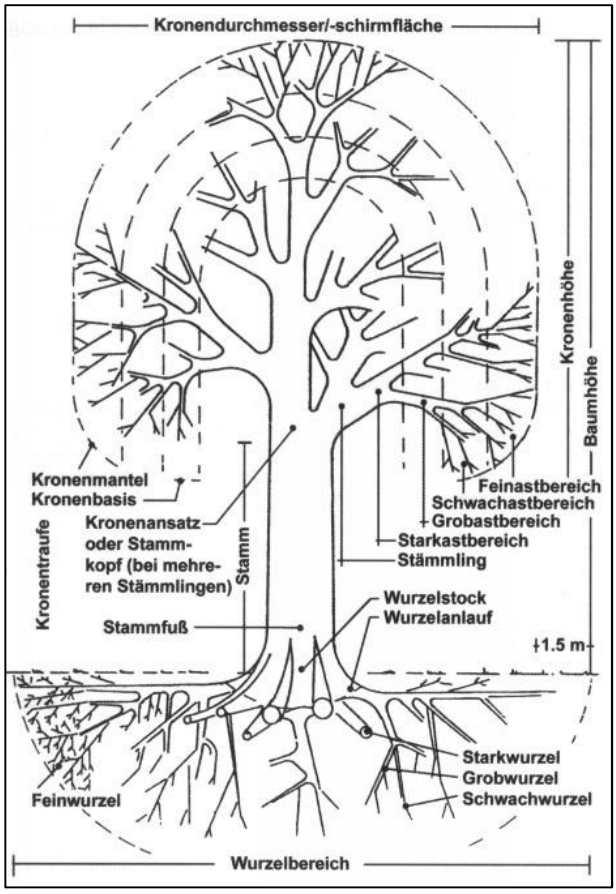
1. Baumwurzeln und Wurzelraum

Im Folgenden wird zur Vereinfachung nur von Bäumen gesprochen. Die getroffenen Aussagen gelten grundsätzlich für alle Gehölze (Bäume, Sträucher etc.).

Um zu verstehen, warum der Schutz und ungeschädigte Erhalt von Baumwurzeln sowie die Schaffung und Erhaltung möglichst optimaler Boden- bzw. Standortbedingungen für den durchwurzelbaren (dreidimensionalen) Raum von Baumstandorten unabdingbar für eine langfristig gesunde Entwicklung und die Verkehrssicherheit von Bäumen ist, sind baumbiologische Grundkenntnisse hilfreich.

<u>Wurzeln von Bäumen erfüllen drei wesentliche Funktionen:</u>

- Verankerung im Boden → **Standsicherheit**
- Versorgung mit Wasser, Nährstoffen und Sauerstoff → **Gesundheit**
- Speicherung von Reservestoffen (im Winter) → **Überleben**



Teile des Baumes in schematischer Darstellung (aus ZTV-Baumpflege, FLL)

Der statisch relevante Wurzelbereich eines Baumes in der Reifephase (i.d.R. mit entsprechenden Starkwurzeln) befindet sich i.d.R. im (ungestörten) Umgriff von ca. 2,0 - 3,0 m um den Stamm. Der hauptsächlich für die Versorgung verantwortliche Wurzelbereich (Fein- u. Feinstwurzeln, Ø < 0,1 cm, mit Mykorrhiza) liegt im Normal- bzw. Idealfall (offener Boden) im Umgriff von min. 2,0 - 5,0 m (und mehr) um den Kronentraufbereich (Ast- bzw. Zweigenden) des Baumes.

<u>Im Idealfall ist der Wurzelbereich deutlich größer als die Kronenschirmfläche.</u>

Anders als diese baumbiologischen Erkenntnisse definieren die einschlägigen Regelwerke den statisch wirksamen Wurzelbereich über das 1,5-fache des Stammdurchmessers und den gesamten Wurzelbereich im Umgriff von 1,5 m um die Kronenschirmfläche.

Eine weitere wichtige Funktion von Wurzeln, die bisher leider noch nicht hinreichend untersucht wurde, ist die Vernetzung und/oder Symbiose, also z.B. der Austausch von Nähr-, Speicher- und Botenstoffen etc. mit nichttierischen Lebewesen wie z.B. Pilzen, Algen und anderen Bäumen.

Grundsätzlich weisen Baumwurzeln gattungs- und/oder arttypisches Wachstum auf. Man unterscheidet 3 Grundtypen von Wurzelsystemen: Herz-, Pfahl- und Senkwurzelsystem. Wurzeln entwickeln sich aber immer nach den vorgefundenen Gegebenheiten im Boden. An anthropogen geprägten Standorten (mit gestörten Böden) meist anders als am Naturstandort, also in besiedelten Bereichen, an Straßen und an landwirtschaftlich genutzten Flächen fast immer untypisch oder unvorhersehbar.

Befinden sich, für die Wurzeln erreichbare Stellen oder Bereiche im Boden, die mehr Bodenluft und/oder Feuchtigkeit und/oder pflanzenverfügbare Nährstoffe enthalten, werden sich die Wurzeln in diese Richtung entwickeln. So sind z.B. Leitungsgräben mit der klassischen Sandverfüllung oder das Splittbett unter Pflasterflächen entsprechend prädestiniert. Baumwurzeln können problemlos auch sehr weite Entfernungen (25 m und mehr) vom Stamm überwinden.

Der durchwurzelte Bodenhorizont und somit der effektive Wurzelraum befindet sich bei den meisten Bäumen i.d.R. 1,0 - 2,0 m unter der Geländeoberkante. Es gibt Baumarten, die deutlich tiefer wurzeln können und es gibt Standortsituationen, die den Bäumen abverlangen deutlich tiefer zu wurzeln. Bäume können problemlos 4,0 - 6,0 m (auch 8 m und mehr) tief wurzeln, wenn sie dort die Voraussetzungen für bessere Versorgung auffinden. Ebenso gibt es Baumarten die flacher wurzeln und Standortsituationen, die den Bäumen abverlangen flacher zu wurzeln. So kommt es häufig vor, dass Bäume auf stark verdichteten Böden oder auf Bauschutt nur bis 0,5 m tief bzw. sogar an der Erdoberfläche oder über der Erde (z.B. auf Fels) wurzeln.

Daher können Baumwurzeln in besiedelten Bereichen und an Straßen häufig an Stellen aufgefunden werden, wo sie arttypischerweise nicht erwartet werden.

Wird die Versorgung des Baumes mit Wasser, Nährstoffen und Sauerstoff aus den Wurzeln gestört oder unterbunden, hat dies zumeist das Absterben von Zweigen, Ästen oder ganzer Kronenpartien (sog. Versorgungsschatten) zur Folge. Dadurch wiederum wird u.a. die Photosyntheseleistung des Baumes vermindert, was eine weitere Vitalitätseinbuße nach sich zieht.

Verletzungen bzw. Wunden (durch abschneiden, abreißen, anschneiden, anreißen, quetschen, dehnen, abgraben, verdichten, vergiften etc.) an Baumwurzeln können, ungünstiger Weise zum sofortigen Verlust der Funktionen führen oder mittel- bzw. langfristig den Verlust der Funktionen verursachen.

Verdichtung, Versiegelung, Überfüllung, Überbauung, Abgrabung oder Vergiftung des Wurzelraumes kann zum Absterben der Wurzeln führen, wenn sie in diesen Bereichen ihre Versorgungsfunktionen nicht mehr erfüllen können. In der Konsequenz entsprechen abgestorbene Wurzelpartien Wunden an Wurzeln.

Über Wunden an Baumwurzeln können Schadorganismen (Bakterien, Pilze, Phytophthora, Viren etc.) artbedingt, meist relativ rasch eindringen. Je größer die Wundoberfläche, desto schwerer kann der Baum diese Schadorganismen abwehren. Eine abgerissene Wurzel hat eine bis zu 10.000-mal größere Wundoberfläche als eine fachgerecht durchtrennte und behandelte Wurzel.

Wenn Schadorganismen erfolgreich eindringen konnten, können sie sich, je nach Entfernung der Wunde vom Stamm und je nach Art (Baumart sowie Art des Schadorganismus), entsprechend rasch, auch in den Wurzelstock bzw. Stammfuß (Standsicherheit), den Stamm (Bruchsicherheit) und in die Krone (Astausbrüche, Versorgungsdefizite) ausbreiten und so die Verkehrssicherheit des Baumes unmittelbar beeinträchtigen.

Der Schutz (also die Verhinderung von negativen Einflüssen oder Veränderungen) des Wurzelbereichs von Bäumen ist mindestens genauso wichtig, wie der Schutz von Stamm und Krone.

2. Lebenserwartung und Wertschätzung von Bäumen

Zum Verständnis der Wertigkeit von Bäumen und zur möglichen Steigerung deren Wertschätzung, ist es hilfreich einen Blick auf die Lebenserwartung und das mögliche Höchstalter von Bäumen zu werfen.

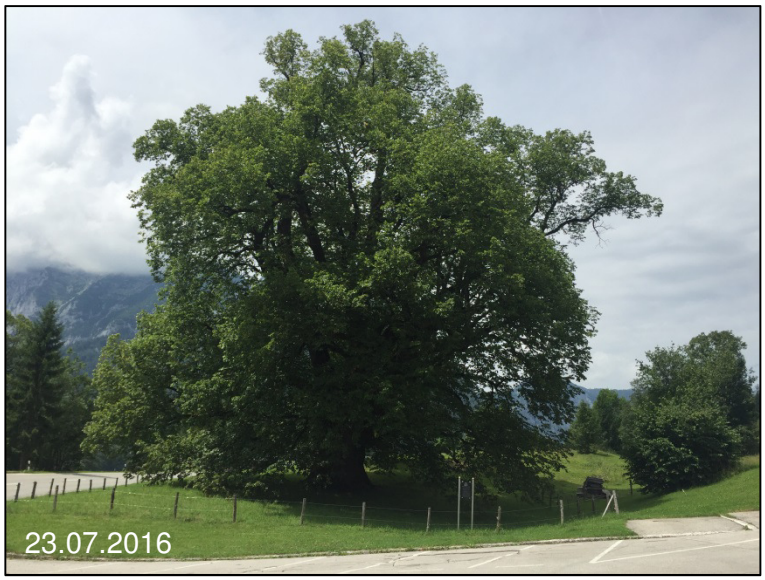
Die Angaben zur Lebenserwartung setzen eine weitgehend ungestörte Entwicklung der Bäume mit möglichst optimalen Standortbedingungen voraus, z.B. auf großen Grünflächen oder in Parkanlagen. An städtischen Straßen- und Parkplatzstandorten und auf befestigten Plätzen in der Stadt werden Bäume i.d.R. nur 30 - 50 Jahre alt.

Baumart	dt. Name	heim isch	Lebenserwartung		
			Stadt	Natur	Maximum
Acer platanoides	Spitz-Ahorn	x	100-150	150-200	400-450
Acer pseudoplatanus	Berg-Ahorn	x	300-350	400-500	500-600
Aesculus hippocastanum	Gem. Rosskastanie		150-200	250-300	300-350
Fagus sylvatica	Rot-Buche	x	150-300	300-400	500-900
Fraxinus excelsior	Gem. Esche	x	150-200	150-200	250-300
Ginkgo biloba	Ginkgo		800-1000	1500-2000	4000-5000
Platanus x *hispanica*	Ahornbl. Platane		400-500	---	1000-2000
Quercus robur	Stiel-Eiche	x	400-600	500-800	800-1000
Taxus baccata	Gem. Eibe	x	800-1000	1500-2000	4000-5000
Thuja occidentalis	Abendl. Lebensbaum		400-800	800-1200	1000-1500
Tilia cordata	Winter-Linde	x	500-1000	500-1000	1000-1500
Tilia platyphyllos	Sommer-Linde	x	500-800	500-1000	1000-1500

Lebenserwartung häufig verwendeter Straßen- und Stadtbaumarten

Nicht nur in der freien Natur, sondern auch im besiedelten Bereich können Sommer- und Winter-Linden über 1000 Jahre alt werden. Bei den ältesten Linden Deutschlands handelt es sich um sogenannte Dorf-, Gerichts- oder Tanzlinden. Diese Bäume stehen zumeist heute noch an einem zentral gelegenen Platz im Dorf. Einzelne Exemplare, wie z.B. in Schenklengsfeld, sind nachweislich bis zu 1200 Jahre alt.

Auch die Hindenburg-Linde, eine auf zwei Seiten von Straße umgebene Sommer-Linde in der Gemeinde Ramsau bei Berchtesgaden, soll 1100 Jahre alt sein. Sehr wahrscheinlich ist ein Alter von etwa 600-800 Jahren. Sie ist ein Naturdenkmal, über 30 m hoch, über 35 m breit, hat einen komplett erhaltenen Stamm mit Umfang von 11,5 m und weist einen sehr guten Gesundheitszustand auf.



Hindenburg-Linde (Gemeinde Ramsau bei Berchtesgaden)

Zudem haben Bäume mit zunehmendem Alter, ganz besonders in Städten, eine nicht zu unterschätzende sowie nicht zu ersetzende ökologische Funktion und Wertigkeit. Sie leisten unter anderem einen bedeutenden Beitrag zur Förderung und zum Erhalt der Biodiversität sowie zur Verbesserung des Mikroklimas, speziell der Temperatur und der Luftqualität.

3. Schutz von Bäumen bei Baumaßnahmen

Folgende verbindliche technische Regelwerke sind zwingend zu beachten:

DIN 18920: Vegetationstechnik im Landschaftsbau, Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen, Hrsg. DIN e.V., Berlin, Ausg. 2002 u. 2014

RAS-LP 4: Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil: Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen, Hrsg. FGSV e.V., Köln, Ausg. 1999

ZTV-Baumpflege: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Baumpflege, Hrsg. FLL e.V., Bonn, Ausg. 2006 u. 2017

Auch normative Verweisungen der Regelwerke untereinander sind zu beachten:

DIN 18300: VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) - Erdarbeiten:

3.1.7 Gefährdete Bäume, Pflanzenbestände und Vegetationsflächen sind zu schützen; DIN 18920 […] ist zu beachten. […]

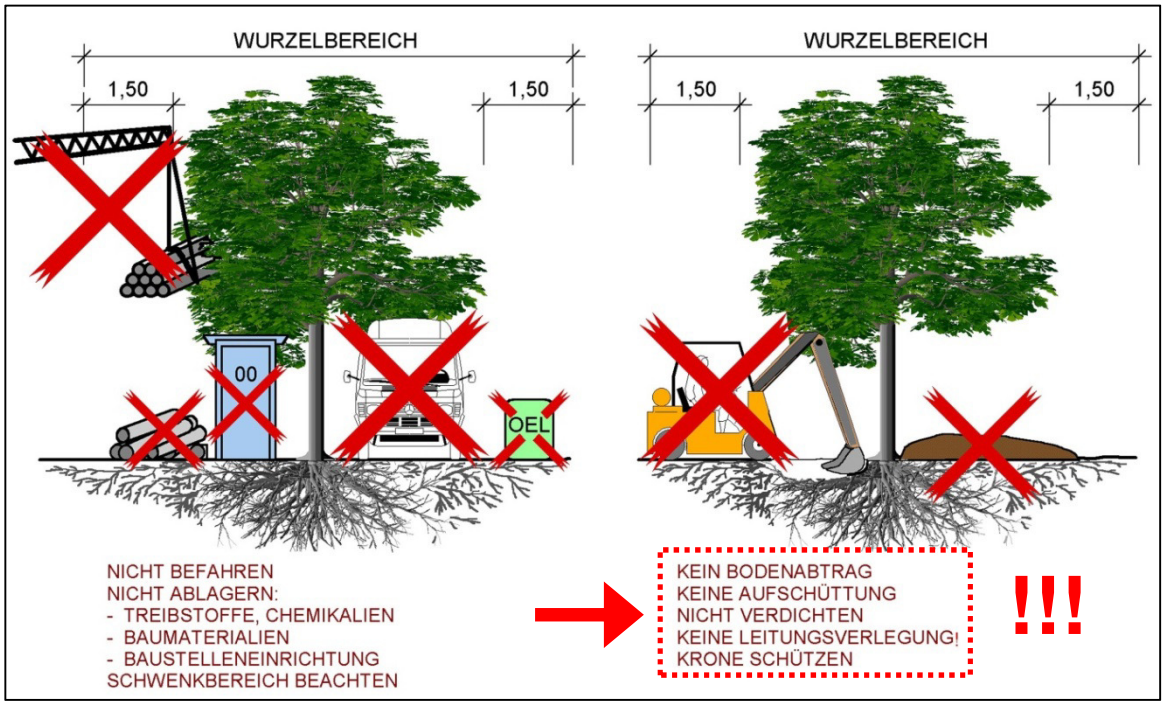
DIN 18920:

1 Anwendungsbereich

- Anmerkung 1 Weitere Hinweise und Richtlinien für Schutzmaßnahmen für Bäume und Sträucher sowie grafische Darstellungen siehe „RAS-LP 4“.
- Anmerkung 2 Zu Baumpflegearbeiten siehe „ZTV-Baumpflege“.

2 Normative Verweisungen

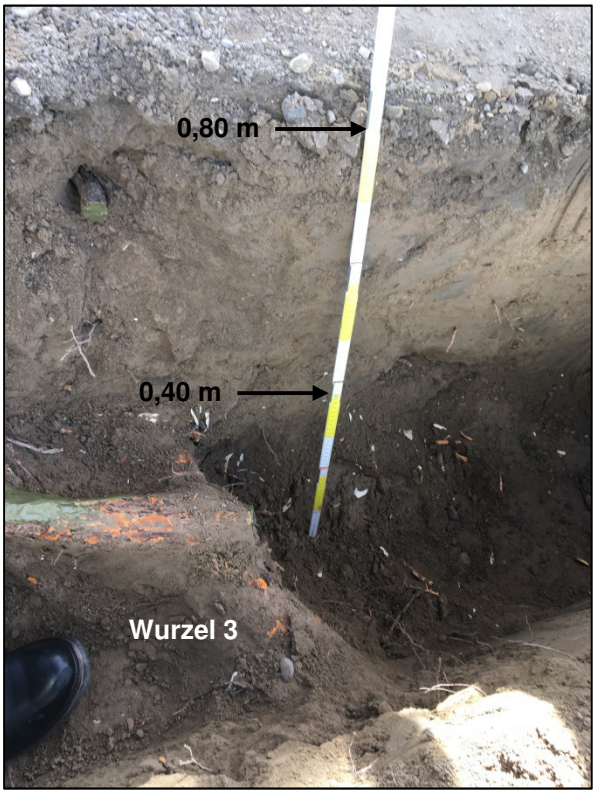
- RAS-LP 4
- ZTV-Baumpflege



Baumschutz auf Baustellen (Teil eines Plakates, Arbeitskreis Stadtbäume, GALK)

4. Untersuchungsergebnis

Am 26.02.2019 wurde die, beim Ortstermin am 17.09.2018 beschlossene Wurzelsondierung für die Linde am Westende der Linden-Allee im Bereich Am Winterhafen 14 in Form eines Wurzelsuchgrabens von Mitarbeitern des Gartenamtes durchgeführt.



Der Suchgraben wurde mit einem Abstand von 2,0 m zum Baumstamm und 3,0 m zum Gebäude, parallel zum Gebäude ausgeführt. Es handelt sich zum Großteil um den statisch wirksamen Wurzelbereich (Standsicherheit).

Im Bereich des Suchgrabens wurden drei sich verzweigende Starkwurzeln mit Ø > 10 cm aufgefunden, die sich sowohl im Bereich der Grünfläche, als auch im Bereich des Weges befinden. Die Wurzeln liegen in einer Tiefe bis ca. 50 cm. Der Suchgraben wurde ca. 80 cm tief ausgeführt. Es ist davon auszugehen, dass sich tiefer weitere Starkwurzeln befinden.

Linden bilden in der Jugend Pfahlwurzeln. Danach entwickelt sich ein kräftiges und unregelmäßiges Herzwurzelsystem, mit einem sehr hohen Feinwurzelanteil und einer starken Wurzelbildung. Linden sind tolerant gegenüber Eingriffen, aber empfindlich gegen Einschütten, Überfüllen und Bodenverdichtungen.

Aus baumsachverständiger Sicht muss ein Durchtrennen von Starkwuzeln (Ø > 5 cm) im Bereich von mindestens 3,0 m um den Stamm vermieden werden. Auch außerhalb des statisch wirksamen Wurzelbereichs muss ein Entfernen von insgesamt mehr als 30 % (~ 1/3) der Wurzelmasse vermieden werden.

Regensburg, 12.03.2019

G. Zimmermann